Chapitre 15

Endomorphismes des espaces euclidiens.

Contents

1 Généralités. **1**

2 Isométries du plan. **4**

3 Réduction des isométries. **6**

4 Endomorphismes symétries (et antisymétriques). **8**

4.1 Généralités. 8

5 Endomorphismes symétriques positifs. **13**

6 Khôlles. **19**

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Généralités.

Ici, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ désignera toujours un espace euclidien.

Définition 1

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, u est une **isométrie** (ou endomorphisme orthogonal) ssi $\|u(x)\| = \|x\|$.

Proposition 2

Une isométrie est bijective.

Preuve :

Soit u une isométrie, et $x \in \mathrm{Ker}(u)$, alors $\|x\| = \|u(x)\| = 0_{\mathbb{R}}$ donc $x = 0_E$. Donc u est injective.
Or $\dim E \leq \infty$, et $u \in \mathscr{L}(E)$, donc u injective ssi u bijective.
Remarque. La seule projection bijective est l'identité.

Notation

Notons $O(E)$ l'ensemble des isométries de E et $\mathrm{SO}(E)$ l'ensemble des éléments de $O(E)$ de déterminant 1.

Proposition 3

1. $(O(E), \circ)$ est un groupe.
2. $(\mathrm{SO}(E), \circ)$ est un sous-groupe de $(O(E), \circ)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On a $\mathrm{Id}_E \in O(E)$ donc $O(E)$ non-vide; stable par produit :
$\forall u, v \in O(E)$, $\forall x \in E$, $\|(u \circ v)(x)\| = \|u(v(x))\| = \|v(x)\| = \|x\|$ donc $u \circ v \in O(E)$.
Stable par inverse : pour $u \in O(E)$, $\forall x \in E$, $\|u^{-1}(x)\| = \|u(u^{-1}(x))\| = \|x\|$ donc $u^{-1} \in O(E)$.
$\boxed{2.}$ Facile.

Théorème 4: Caractérisation des isométries. (1)

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les deux propositions suivantes sont équivalentes :
1. $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\|$.
2. $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$.

Preuve :

$\boxed{2 \Longrightarrow 1}$ Avec $y = x$: $\|u(x)\| = \|x\|$.
$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Soit $(x,y) \in E^2$, alors $\|u(x+y)\| = \|x+y\|$ puis $\|u(x+y)\| = \|u(x)+u(y)\|$.
Donc $\|x+y\|^2 = \|u(x)+u(y)\|^2$ donc $\|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2 = \|u(x)\|^2 + 2\langle u(x),u(y)\rangle + \|y\|^2$.
De plus, $\|x\|^2 = \|u(x)\|^2$ et $\|y\|^2 = \|u(y)\|^2$ donc $2\langle x,y\rangle = 2\langle u(x),u(y)\rangle$.
Finalement, $\langle x,y\rangle = \langle u(x),u(y)\rangle$.
Remarque. Pour $x,y \in E$ d'écart angulaire θ : $\cos\theta = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$ alors $\frac{\langle u(x),u(y)\rangle}{\|u(x)\|\|u(y)\|} = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|}$.

Théorème 5: Caractérisation des isométries. (2)

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors u est une isométrie ssi $u^* = u^{-1}$ ssi $u \circ u^* = u^* \circ u = \mathrm{Id}_E$.

Preuve :

D'après la proposition précédente, $u \in O(E) \iff \forall (x,y) \in E^2,\ \langle u(x),u(y)\rangle = \langle x,y\rangle$.
Or par définition de l'adjoint, $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle x, u(y)\rangle = \langle u^*(x), y\rangle$.
Ainsi, $u \in O(E) \iff \forall (x,y) \in E^2,\ \langle u^*(u(x)), y\rangle = \langle x,y\rangle \iff \forall x \in E,\ u^*(u(x)) = x \iff u^* \circ u = \mathrm{Id}_E$.

Remarque. Les isométries font partie des endomorphismes normaux (HP) : $u \in \mathscr{L}(E)$ normal $\iff u \circ u^* = u^* \circ u$.

Théorème 6: Caractérisation des isométries. (3)

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les proposition suivantes sont équivalentes :
1. u est une isométrie de E.
2. L'image par u de n'importe quelle b.o.n. de E est une b.o.n. de E.
3. L'image par u d'une b.o.n. de E est une b.o.n. de E.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Pour $u \in O(E)$, et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de E, $\forall i \in [\![1,n]\!],\ \|u(e_i)\| = \|e_i\| = 1$.
Puis $\forall i,j \in [\![1,n]\!],\ i \neq j \Longrightarrow \langle u(e_i), u(e_j)\rangle = \langle e_i, e_j\rangle = 0$.
Donc $\mathscr{B}' = (u(e_1), ..., u(e_n))$ est une famille orthonormale de E et $|\mathscr{B}'| = \dim E < \infty$ donc $\mathscr{B}'$ est b.o.n de E.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ Pour $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de E tq $u(\mathscr{B}) = (e'_1, ..., e'_n)$ soit encore b.o.n. de E.
Soit $x \in E$: $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, puis $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ car b.o.n. et $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i e'_i$.
Puis $\|u(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ car $\mathscr{B}'$ est b.o.n. puis $\forall x \in E,\ \|x\| = \|u(x)\|$ donc $u \in O(E)$.

Théorème 7: Caractérisation des isométries. (4)

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes :
1. $u \in O(E)$.
2. Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E, alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$.
3. Il existe $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ $u \circ u^* = \mathrm{Id}_E \iff \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top = I_n$ i.e. $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top = I_n \Longrightarrow u \circ u^* = \mathrm{Id}_E$.

Rappel

Les propriétés démontrées sur les isométries sont les mêmes que celles sur les matrices orthogonales.

$u \in O(E)$	$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$
u est inversible et $u^{-1} = u^*$	A est inversible et $A^{-1} = A^\top$
$\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\|$	$\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \|AX\| = \|X\|$
$\forall x, y \in E,\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$	$\forall X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \langle AX, AY\rangle = \langle X, Y\rangle$
u envoie une b.o.n. sur une b.o.n.	Les colonnes de A sont orthonormées par le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$.
$\mathrm{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$	$\mathrm{Sp}A \subset \{-1, 1\}$

Proposition 8

Soit $u \in O(E)$, alors $\det(u) \in \{-1, 1\}$.

Preuve :

Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E et $u \in O(E)$, alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$ donc $\det(u) = \det(A) \in \{-1, 1\}$.

Proposition 9

Soit s une symétrie de E, alors s est une isométrie ssi s est une symétrie orthogonale.

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $F = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$ et $x \in E$: $\exists y \in F,\ \exists z \in F^\perp,\ x = y + z$ puis $s(x) = y - z$.
Ainsi, $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2 = \|s(x)\|^2$ avec le théorème de Pythagore.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Soient $F = \mathrm{Ker}(s - \mathrm{Id}_E)$ et $G = \mathrm{Ker}(s + \mathrm{Id}_E)$. Il s'agit de démontrer que $F \perp G$.
Soit $x \in F$ et $y \in G$. Alors $s(x + y) = x - y$ et $\|x - y\| = \|s(x + y)\| = \|x + y\|$.
Donc $\|x - y\|^2 = \|x + y\|^2$ donc $\|x\|^2 - 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$ donc $\langle x, y\rangle = 0$.

Exemple 10

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\forall (x, y) \in E^2,\ \langle x, y\rangle = 0 \Longrightarrow \langle u(x), u(y)\rangle = 0$.
Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*,\ \forall x \in E,\ \|u(x)\| = \lambda\|x\|$.

Solution :

Analyse. Supposons que λ existe, alors pour $x_0 \in S(0, 1)$: $\|u(x_0)\| = \lambda\|x_0\| = \lambda$.
Soient $x, y \in S(0, 1)$. $\langle x + y, x - y\rangle = \|x\|^2 + \langle y, x\rangle - \langle x, y\rangle - \|y\|^2 = 0$.
Donc $\langle u(x + y), u(x - y)\rangle = 0$ donc $\langle u(x) + u(y), u(x) - u(y)\rangle = 0$ donc $\|u(x)\|^2 = \|u(y)\|^2$.
Soit $x \in E$, si $x = 0$, alors $u(x) = \lambda x$ est vérifié.
Sinon, $\lambda = \|u(\frac{x}{\|x\|})\| = \frac{1}{\|x\|}\|u(x)\|$, on a bien $\|u(x)\| = \lambda\|x\|$.

2 Isométries du plan.

Proposition 11

$$\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},\ \theta \in \mathbb{R} \right\}; \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Alors $\forall \theta, \theta' \in \mathbb{R},\ R(\theta+\theta') = R(\theta) \times R(\theta')$.

Preuve :

$\boxed{\subset}$ Soit $A \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}; \quad \begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ b^2 + d^2 = 1 \\ ab + cd = 0 \end{cases}$$

On a $\det(A) = 1 \iff ad - bc = 1$ et $a^2 + c^2 = 1 \Longrightarrow |a| \leq 1 \Longrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R},\ a = \cos\theta$ puis $c = \sin\theta$.
De même, $d^2 + b^2 = 1$ donc $\exists \theta' \in \mathbb{R},\ d = \cos\theta'$ et $b = -\sin\theta'$. On peut supposer $\theta, \theta' \in [0, 2\pi[$.
Il reste $ab + cd = 0$ et $ad - bc = 1$ doncc $\sin(\theta - \theta') = 0$ et $\cos(\theta - \theta') = 1$ donc $\theta = \theta'$.
$\boxed{\supset}$ $R(\theta) \in O_2(\mathbb{R})$ et $\det R(\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ donc $R(\theta) \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.
Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

$$R(\theta)R(\theta') = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' & -\cos\theta\sin\theta' - \sin\theta\cos\theta' \\ \sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta' & \cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta+\theta') & -\sin(\theta+\theta') \\ \sin(\theta+\theta') & \cos(\theta+\theta') \end{pmatrix} = R(\theta+\theta').$$

Exercice 1

Soit $R(\theta) \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ avec $\theta \in [0, 2\pi[$.

1. Montrer que $R(\theta)$ est diagonalisable ssi $\theta \in \{0, \pi\}$.
2. Montrer que $R(\theta) \in \mathscr{M}_2(\mathbb{C})$ est toujours diagonalisable.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\chi_{R(\theta)} = X^2 - \mathrm{Tr}(R(\theta)) + \det(R(\theta)) = X^2 - 2\cos\theta X + 1$, $\Delta = 4(\cos^2\theta - 1) \leq 0$.
Si $\theta \in]0, 2\pi[$ et $\theta \neq \pi$, alors $\Delta < 0$ et $\chi_{R(\theta)}$ n'est pas scindé donc pas diagonalisable.
Si $\theta = 0$, alors $R(\theta) = I_n$ diagonalisable. Si $\theta = \pi$, alors $R(\theta) = -I_2$ diagonalisable.
$\boxed{2.}$ On a toujours $\chi_{R(\theta)} = X^2 - 2\cos\theta X + 1 = (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta})$.
Si $\theta \in \{0, \pi\}$, alors $R(\theta)$ est diagonalisable dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ donc dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$.
Sinon, $e^{i\theta} \neq e^{-i\theta}$ puis $\chi_{R(\theta)}$ est SRS dans $\mathbb{C}[X]$, donc $R(\theta)$ est diagonalisable.

Proposition 12: Rotation dans un espace orienté.

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien de dimension 2 et orienté.
Soit $u \in \mathrm{SO}(E)$ et $\mathscr{B}$ une base directe de E. Alors $\exists! \theta \in [0, 2\pi[,\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.

Preuve :

Puisque $\mathscr{B}$ est une b.o.n. de E, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_2(\mathbb{R})$, et $\det(u) = 1$ donc $\det(\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)) = 1$.
Donc $\exists! \theta \in [0, 2\pi],\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.
Soient $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$ deux bases directes de E. Notons $P \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{B}'$.
Alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = P\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}'}(u)P^{-1}$, donc $\exists! \theta'' \in [0, 2\pi[,\ P = R(\theta'')$.
Donc $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = P\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}'}(u)P^{-1} \iff R(\theta) = R(\theta'')R(\theta')(R(\theta)'')^{-1} = R(\theta')$.

Proposition 13

$$O_2(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix},\ \theta \in [0, 2\pi[\right\}.$$

Preuve :

$\boxed{\subset}$ Pareil qu'en proposition 11.

$\boxed{\supset}$ Soit $S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$.

On a $\det(S(\theta)) = -(\cos^2\theta + \sin^2(\theta)) = -1$ donc $S(\theta) \in O_2(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$, et $S(\theta)^2 = I_2$.

Proposition 14

$S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \in O_2(\mathbb{R}) \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est diagonalisable pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $S(\theta) = R(\frac{\theta}{2}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R(\frac{\theta}{2})^{-1}$.

Preuve :

$\chi_{S(\theta)} = X^2 - \mathrm{Tr}(S(\theta))X + \det(S(\theta)) = (X-1)(X+1)$, donc $\chi_{S(\theta)}$ est SRS donc $S(\theta)$ est diagonalisable.
De plus, par Cayley-Hamilton, $S(\theta)^2 = I_n$ donc $S(\theta)$ est une symétrie.

$$\begin{aligned} R\left(\frac{\theta}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R\left(\frac{\theta}{2}\right)^{-1} &= \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & \sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & -\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & \sin\frac{\theta}{2} \\ -\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} & 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \\ 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} & -\cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} = S(\theta). \end{aligned}$$

Proposition 15

Soit E euclidien de dimension 2 et $u \in O(E) \setminus \mathrm{SO}(E)$, u est une symétrie orthogonale par rapport à une droite.

Preuve :

Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E, u est isométrie et $\mathscr{B}$ b.o.n. donc $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) \in O_2(\mathbb{R})$, et $\det u = -1$.
Donc $\exists \theta \in [0, 2\pi[,\ \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = S(\theta)$. On a vu $A^2 = I_2$ donc $u^2 = \mathrm{Id}_E$, c'est une symétrie.
Or une symétrie est une isométrie ssi c'est une symétrie orthogonale, donc u est une symétrie orthogonale.
Puis $\det(u) = -1$, donc u n'est pas triviale, donc u est symétrie orthogonale par rapport à $D = \mathrm{Ker}(u - \mathrm{Id}_E)$.

Exemple 16

Soit E euclidien de dimension 2, $u \in \mathrm{SO}(E)$ et $a \in E$ unitaire. On note θ la mesure d'angle orienté de u.
$\hookrightarrow \cos\theta = \langle a, u(a) \rangle$ et $\sin\theta = [a, u(a)]$.

Solution :

Soit $\mathscr{B} = (e_1, e_2)$ une b.o.n. directe quelconque de E. Alors $a = a_1 e_1 + a_2 e_2$; $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.
Alors $\langle a, u(a) \rangle = a_1(\cos\theta a_1 - \sin\theta a_2) + a_2(\sin\theta a_1 + \cos\theta a_2) = \cos\theta \|a\|^2 = \cos\theta$.
Et $[a, u(a)] = \det_{\mathscr{B}}(a, u(a)) = \sin(\theta)(a_1^2 + a_2^2) = \sin\theta$.

3 Réduction des isométries.

Proposition 17

Soit $u \in O(E)$ et F un sous-espace de E stable par u. Alors $u(F) = F$ et $u(F^\perp) \subset F^\perp$.
De plus, $u_F \in O(F)$ et $u_{F^\perp} \in O(F^\perp)$.

Preuve :

Notons n la dimension de E et p la dimension de F.
Par hypothèse, $u(F) \subset F$, et u est bijectif donc $\dim u(F) = \dim F$ donc $u(F) = F$.
Soit $y \in u(F^\perp)$: $\exists x \in F^\perp,\ y = u(x)$ et $z \in F : \exists t \in F,\ z = u(t)$.
Puis $\langle y, z\rangle = \langle u(x), u(t)\rangle = \langle x, t\rangle = 0$ donc $u(F^\perp) \subset F^\perp$.
On a $\forall x \in E,\ \|u(x)\| = \|x\| \Longrightarrow \forall x \in F,\ \|u_F(x)\| = \|x\|$, les endomorphismes induits sont toujours isométries.

Rappel : Chapitre 9, Exemple 22.

Soit E un $\mathbb{R}$-evdf et $u \in \mathscr{L}(E)$. Alors il existe au moins une droite ou un plan stable par u.

Théorème 18: Réduction des isométries. ★

1. Soit E de dimension n et $u \in O(E)$, alors il existe $\mathscr{B}$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$. Avec $2s + p + q = n$.
2. Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$. Alors A est orthogonalement semblable à une matrice de la forme précédente.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Par récurrence forte sur n.
Si $n = 1$, alors les seules applications linéaires en dimension 1 sont les homothéties.
Les seules homothéties qui sont des isométries sont $\pm\mathrm{Id}_E$, le résultat est trivial.
Si $n = 2$, alors u est une isométrie du plan :
$\hookrightarrow$ Si u est une rotation, il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de E et $\theta \in \mathbb{R}$ tq $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = R(\theta)$.
$\hookrightarrow$ Si u est une symétrie orthogonale selon une droite, il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(1, -1)$.
Soit $n \geq 3$ tel que $\forall k < n$ ... Soit $u \in O(E)$ et H stable par u, alors $u(H^\perp) \subset H^\perp$.
On a $\dim(H) < \dim(E) = n + 1$ et $\dim(H^\perp) \leq \dim(E)$, on applique l'hypothèse de récurrence.
Il existe $\mathscr{B}_1$ base de H et $\mathscr{B}_2$ base de $H^\perp$ tq $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_1}(u_{|H})$ et $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_2}(u_{|H^\perp})$ de la bonne forme.
On pose $\mathscr{B} = \mathscr{B}_1 \sqcup \mathscr{B}_2$ qui est b.o.n. de E, et $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_1}(u_{|H}), \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_2}(u_{|H^\perp}))$.
Quitte à permuter les vecteurs de $\mathscr{B}$, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$ a la forme voulue.
$\boxed{2.}$ Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$, et u son alca. D'après le 1, il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = ...$
Notons P la matrice de passage de $\mathscr{B}_C$ à $\mathscr{B}$, alors $P \in O_n(\mathbb{R})$ puis $A = P\mathrm{Diag}(...)P^{-1}$.
Remarque. On peut imposer l'unicité avec $p, q \in \{0, 1\}$.

Corrolaire 19: Réduction des matrices de rotation.

Soit $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.
$\hookrightarrow$ Si n est pair, A est orthogonalement semblable à $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s))$ avec $2s = n$.
$\hookrightarrow$ Si n est impair, A est orthogonalement semblable à $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), 1)$.

Preuve :

Par le théorème précédent, A est orthogonalement semblable à $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$.
Et $\det(A) = (-1)^q$ donc $\det(A) = 1 \iff q$ pair donc $q = 0$ et si n pair, $p = n - 2s = 0$; sinon $p = 1$.

Proposition 20

$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Preuve :

Soit $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$. Par théorème de réduction, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$, $\quad A = P\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p)P^{-1}$.
On pose $\varphi : t \mapsto P\mathrm{Diag}(R(t\theta_1), ..., R(t\theta_s), I_p)P^{-1} \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, continue sur $[0, 1]$ car tous les coefficients de $\varphi(t)$ sont des combinaisons linéaires de $\cos(t\theta_i)$ et $\sin(t\theta_i)$, et $\varphi(0) = I_n$, $\varphi(1) = A$.

Exemple 21

1. Déterminer les matrices de $O_n(\mathbb{R})$ diagonalisables.
2. Montrer que toutes les matrices de $O_n(\mathbb{R})$ sont diagonalisables dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$: $A \sim \mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$ avec $2s + p + q = n$.
Puis A diagonalisable ssi $\forall i \in [\![1, s]\!]$, $R(\theta_i)$ diagonalisable ssi $s = 0$ ssi $A \sim \mathrm{Diag}(1, ..., 1, -1, ..., -1)$ ssi $A^2 = I_n$.
Donc A est diagonalisable ssi son endomorphisme canoniquement associé est une symétrie orthogonale.
$\boxed{2.}$ On a vu que $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $R(\theta)$ est diagonalisable dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$.
Donc $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_s), I_p, -I_q)$ est diagonalisable dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ donc A aussi.

Proposition 22: Cas de la dimension 3.

Soit E euclidien de dimension 3, et u une rotation de E non triviale.
Alors $1 \in \mathrm{Sp}(u)$ et $\dim E_1 = 1$, où $\mathscr{D} = E_1$ est appelé **axe de la rotation**.
Alors $\mathscr{H} = \mathscr{D}^\perp$ est un plan stable par u, $u_{|\mathscr{H}}$ est une rotation du plan $\mathscr{H}$.
Il existe $\mathscr{B}$ une b.o.n. directe de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta), 1)$.

Preuve :

D'après le théorème de réduction des isométries, il existe $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ b.o.n. de E tq $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta), 1)$.
Alors $u(e_3) = e_3$ donc $1 \in \mathrm{Sp}(u)$, puis $\dim E_1 = 1$ donc $\mathscr{D} = \mathrm{Vect}(e_3)$ est axe de la rotation.
Puis $\mathscr{H} = \mathscr{D}^\perp$ est stable par u et $u_{|\mathscr{H}} \in O(\mathscr{H})$ isométrie du plan non triviale.
Si e_3 est choisi comme vecteur directeur de $\mathscr{D}$, $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est directe. Sinon $\mathscr{B} = (e_2, e_1, e_3)$ l'est.

Exercice 2

Soit E euclidien de dimension 3 et $u \in O(E) \setminus \mathrm{SO}(E)$ isométrie négative.

1. Montrer qu'il existe $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E telle que $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Diag}(R(\theta), -1)$.
2. Montrer que u est la composée d'une rotation et d'une symétrie orthogonale. On pourra calculer :

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Vérifier que $\mathrm{Tr}(u) = 2\cos\theta - 1$.
4. Étudier les cas particuliers : $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.

4 Endomorphismes symétries (et antisymétriques).

4.1 Généralités.

Définition 23

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$. On dit que u est **symétrique** (ou **autoadjoint**) ssi $u = u^*$.
On notera $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des endomorphismes symétriques.

Définition 24

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$. On dit que u est **antisymétrique** ssi $u = -u^*$.
On notera $\mathcal{A}(E)$ l'ensemble des endomorphismes antisymétriques.

Proposition 25

$\mathcal{S}(E)$ et $\mathcal{A}(E)$ sont des $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Preuve :

$\boxed{\mathcal{S}(E)}$ C'est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{L}(E)$:
$\hookrightarrow$ $0 \in \mathcal{S}(E)$ et $\forall u, v \in \mathcal{S}(E),\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ (u + \lambda v)^* = u^* + \lambda v^* = u + \lambda v$.
$\boxed{\mathcal{A}(E)}$ Pareil.

Proposition 26

Soit $u \in \mathscr{L}(E)$.

$$u \in \mathcal{A}(E) \iff \forall x \in E,\ \langle u(x), x \rangle = 0.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ $\forall x, y \in E,\ \langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle$. Puis $y = x$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Soient $x, y \in E$: $\langle u(x + y), x + y \rangle = 0$ puis $\langle u(x), y \rangle = -\langle x, u(y) \rangle$.

Proposition 27

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$. Il y a équivalence :

1. $u \in S(E)$.
2. La matrice de u dans toute b.o.n. de E est symétrique.
3. Il existe une b.o.n. de E telle que la matrice de u dans cette base soit symétrique.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Soit $\mathscr{B}$ b.o.n. de E, alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u^*)$ donc $u = u^* \Longrightarrow \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)^\top$.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ Déjà fait.

Lemme 28

$$\forall u \in \mathscr{L}(E),\ \mathrm{Tr}(u^*) = \mathrm{Tr}(u).$$

Preuve :

Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de E. Alors $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) = (\langle u(e_j), e_i\rangle)_{i,j}$.

$$\mathrm{Tr}(u) = \sum_{i=1}^{n} \langle u(e_i), e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle e_i, u^*(e_i)\rangle = \mathrm{Tr}(u^*).$$

Donc $\mathrm{Tr}(u^*v) = \mathrm{Tr}((u^*v)^*) = \mathrm{Tr}(v^*u)$.

Exercice 3

$$\forall u \in \mathscr{L}(E),\ \mathrm{Tr}(u^*) = \mathrm{Tr}(u).$$

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien, on pose $\langle u, v\rangle = \mathrm{Tr}(u^*v)$ pour $u, v \in \mathscr{L}(E)$.
Montrer que l'on a défini un produit scalaire sur $\mathscr{L}(E)$. Montrer que $\mathscr{L}(E) = \mathscr{S}(E) \oplus \mathscr{A}(E)$.

Solution :

Posons $\varphi : (u, v) \mapsto \mathrm{Tr}(u^*v)$.
$\hookrightarrow$ Symétrique : lemme.
$\hookrightarrow$ Bilinéaire : soient $u, u', v \in \mathscr{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\varphi(u + \lambda u', v) = \mathrm{Tr}((u + \lambda u')^*v) = \mathrm{Tr}((u^* + \lambda u'^*)v) = \mathrm{Tr}(u^*v + \lambda u'^*v) = \varphi(u, v) + \lambda\varphi(u', v).$$

$\hookrightarrow$ Positive : $\varphi(u, u) = \mathrm{Tr}(u^*u) = \sum_{i=1}^{n} \langle (u^*u)(e_i), e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle u(e_i), u(e_i)\rangle = \sum_{i=1}^{n} \|u(e_i)\|^2 \geq 0$.
$\hookrightarrow$ Définie : $\varphi(u, u) = 0 \Longrightarrow \sum_{i=1}^{n} \|u(e_i)\|^2 = 0 \Longrightarrow \forall i \in [\![1, n]\!],\ u(e_i) = 0_E$, u est nul sur une base donc nul.
On a déjà $\forall u \in \mathscr{L}(E),\ u = \frac{u+u^*}{2} + \frac{u-u^*}{2}$ donc $\mathscr{L}(E) = \mathscr{S}(E) + \mathscr{A}(E)$.
Ensuite, pour $u \in \mathscr{S}(E)$ et $v \in \mathscr{A}(E)$, $\langle u, v\rangle = \mathrm{Tr}(u^*v) = \mathrm{Tr}(uv)$ et $\langle v, u\rangle = \mathrm{Tr}(v^*u) = -\mathrm{Tr}(vu) = -\mathrm{Tr}(uv)$.

Proposition 29

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien.

1. Soit p un projecteur de E, p est orthogonal ssi p est autoadjoint.
2. Soit s une symétrie de E, s est orthogonale ssi s est autoadjointe.

Preuve :

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Soit p un projecteur orthogonal sur F. Soit $(x, y) \in E^2$.
Alors $\langle p(x), y\rangle = \langle p(x), p(y) + (y - p(y))\rangle = \langle p(x), p(y)\rangle + 0 = \langle x, p(y)\rangle$.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ Soit p un projecteur sur F dans la direction G. Vérifions $F \perp G$.
Soient $x \in F, y \in G$. Alors $\langle p(x), y\rangle = \langle x, p(y)\rangle$ donc $\langle x, y\rangle = \langle x, 0_E\rangle = 0$, donc $F \perp G$.
Donc $F \subset G^\perp$, puis $\dim F = \dim G^\perp$ donc $F = G^\perp$.
$\boxed{2.}$ Notons p le projecteur associé à s : $s + \mathrm{Id}_E = 2p$.
Alors s est symétrie orthogonale ssi $G = F^\perp$ ssi p est projection orthogonale ssi $p = p^*$.
Puis $s = 2p - Id_E$ donc $s^* = 2p^* - \mathrm{Id}_E = 2p - \mathrm{Id}_E = s$ donc s est autoadjointe.

Rappel

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien. Dans une base quelconque, avec $x, y \in E$ et X, Y les vecteurs associés :

$$\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i y_j \langle e_i, e_j\rangle = X^\top \mathrm{Mat}(\langle e_i, e_j\rangle) Y$$

Dans une base orthonormée, $\langle x, y\rangle = X^\top Y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$. Et pour $u \in \mathscr{L}(E)$:

$$\langle u(x), y\rangle = X^\top \mathrm{Mat}(u)^\top Y.$$

Proposition 30

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

1. $\left[\forall X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A Y = 0\right] \iff A = 0.$
2. $\left[\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A X = 0\right] \iff A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R}).$

Preuve :

$\boxed{1.}$ On spécifie en E_i, E_j : $E_i^\top A E_j = a_{i,j} = 0$ pour tout $i, j \in [\![1, n]\!]$.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\langle x, u(x)\rangle = X^\top A X$ donc u est antisymétrique donc A l'est.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ idem.

Exercice 4

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Montrer que $\mathrm{Ker} u = (\mathrm{Im} u)^\perp$.

Solution :

Soit $x \in \mathrm{Ker} u$, $y \in \mathrm{Im} u$: $\exists z \in E,\ y = u(z)$. Alors $\langle x, y\rangle = \langle x, u(z)\rangle = \langle u(x), z\rangle = 0$. Donc $\mathrm{Ker} u \subset (\mathrm{Im} u)^\perp$.
Par théorème du rang, $\dim \mathrm{Ker} u = \dim (\mathrm{Im} u)^\perp$, donc $\mathrm{Ker} u = (\mathrm{Im} u)^\perp$.

Proposition 31: Caractérisation des matrices de projection et symétries orthogonales.

1. Soit $P \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. C'est une matrice de projection ssi $P^2 = P$.
   C'est une matrice de projection orthogonale ssi $P^2 = P$ et $P^\top = P$.
2. Soit $S \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. C'est une matrice de symétrie ssi $S^2 = I_n$.
   C'est une symétrie orthogonale ssi $S^2 = I_n$ et $SS^\top = I_n$ ssi $S^2 = I_n$ et $S^\top = S$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On note p l'endomorphisme canoniquement associé à P. On a vu p orthogonal ssi $p^2 = p$ et $p^* = p$.
Donc p orthogonal ssi $P^2 = P$ et $P^\top = P$.
$\boxed{2.}$ On note s l'endomorphisme canoniquement associé à S. On a vu s orthogonal ssi $s^2 = I_n$ et $s^* = s$.

Proposition 32

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien, $u \in \mathscr{S}(E)$ et F un sous-espace stable par u. Alors $F^\perp$ est stable par u.
De plus, les endomorphismes induits $u_{|F}$ et $u_{|F^\perp}$ sont encore symétriques.

Preuve :

On rappelle que F est stable par u implique que $F^\perp$ est stable par u^*, ici $u = u^*$.

Exemple 33

Soit $u \in \mathscr{S}(E)$ et $\lambda, \mu \in \mathrm{Sp}(u)$. Si $\lambda \neq \mu$, alors $E_\lambda \perp E_\mu$.

Solution :

Soient $x \in E_\lambda$ et $y \in E_\mu$. On a $u(x) = \lambda x$ et $u(y) = \mu y$, et $\langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle$.
Donc $\lambda\langle x, y\rangle = \mu\langle x, y\rangle$ donc $(\lambda - \mu)\langle x, y\rangle = 0_{\mathbb{R}}$ donc $\langle x, y\rangle = 0$ donc $E_\lambda \perp E_\mu$.

Théorème 34: Théorème spectral.

1. Soit $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Alors A est orthogonalement diagonalisable : $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$.
2. Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Alors $\mathrm{Sp}(u) \subset \mathbb{R}$, u est dz dans une b.o.n. et $E \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda$.

Il est clair que $1 \iff 2$.

Preuve :

Soit $u \in \mathscr{S}(E)$ et $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$. Soit $\mathscr{B}$ une b.o.n. de E et $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u) : A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$. Soit $x \in E$ de vecteur X.
Alors $u(x) = \lambda x \iff AX = \lambda X$. Montrons que $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\overline{X}^\top AX = \overline{X}^\top \lambda X = \lambda \overline{X}^\top X = \lambda \sum_{i=1}^n |x_i|^2.$$

Or $\overline{X}^\top AX = (A\overline{X})^\top X = \overline{\lambda X}^\top X = \overline{\lambda} \sum_{i=1}^n |x_i|^2$ donc $\lambda = \overline{\lambda}$ donc $\lambda \in \mathbb{R}$.
Notons $F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda$, c'est un ssev de E stable par u, on suppose par l'absurde que $F \subsetneq E$.
Alors $E = F \oplus F^\perp$ et $F^\perp$ est stable par u car symétrique, et $u_{|F^\perp}$ est symétrique : ses valeurs propres sont réelles.
Soit μ une vp de $u_{|F^\perp}$, et x $\overrightarrow{vp}$ associé, alors $x \in F^\perp \cap F$ donc $x = 0_E$, absurde. Donc $F = E$.
Donc u est diagonalisable par concaténation des b.o.n. de E_λ.

Exemple 35

Orthodiagonaliser la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathscr{S}_3(\mathbb{R})$$

Solution :

D'après le théorème spectral, A est orthogonalement diagonalisable.
On a $\chi_A = (\lambda - 2)\left[(\lambda - 2)^2 - 2\right] = (X - 2)(X - 2 - \sqrt{2})(X - 2 + \sqrt{2})$.
$E_2 = \mathrm{Vect}(1, 0, 1)$, $E_{2-\sqrt{2}} = \mathrm{Vect}(1, -\sqrt{2}, 1)$ et $E_{2+\sqrt{2}} = \mathrm{Vect}(1, \sqrt{2}, 1)$.

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \in O_3(\mathbb{R})$$

Puis $A = PDP^\top$ avec $D = \mathrm{Diag}(2, 2 + \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2})$.

Exemple 36

Orthodiagonaliser la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathscr{S}_3(\mathbb{R})$$

Solution :

Par théorème spectral, elle est orthogonalement diagonalisable.
On a $\mathrm{rg}(A) = 1$, donc $\dim \mathrm{Ker} A = 2$, donc $0 \in \mathrm{Sp}(A)$ et $\dim E_0 = 2$ et $\mathrm{Tr}(A) = 3$ donc $3 \in \mathrm{Sp}(A)$.
On a $E_3 = \mathrm{Vect}((\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}))$ et $E_0 = E_3^{\perp} = \mathrm{Vect}((-1, 1, 0), (1, 1, -2))$...

Exemple 37

$$\begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \in \mathscr{S}_2(\mathbb{C})$$

Solution :

Le thérorème spetral ne s'applique pas ici car $A \notin \mathscr{S}_2(\mathbb{R})$.
On a $\chi_A = X^2 - \mathrm{Tr}(A)X + \det(A) = X^2$, donc $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$, donc A est nilpotente, pas diagonalisable car $A \neq 0$.

Proposition 38

1. Soit $A, B \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ tels que $AB = BA$. Alors A et B sont orthogonalement diagonalisables.
2. Pour $u, v \in \mathscr{S}(E)$, si $uv = vu$, alors il existe une b.o.n. commune de $\overrightarrow{vp}$ de u et v.

Preuve :

Soit $u \in \mathscr{S}(E)$. Alors $E = \bigoplus E_\lambda$, et $uv = vu$ implique $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, $v(E_\lambda) \subset E_\lambda$.
Notons $v_\lambda = v_{|E_\lambda} \in \mathscr{L}(E_\lambda)$, c'est encore un endomorphisme symétrique : $v_\lambda \in \mathscr{S}(E_\lambda)$.
D'après le théorème spectral, on peut choisir une b.o.n. $\mathscr{B}_\lambda$ de E_λ constituée de $\overrightarrow{vp}$ de v_λ.
On pose $\mathscr{B}$ la concaténation des $\mathscr{B}_\lambda$, c'est une b.o.n. de E et les vecteurs de $\mathscr{B}$ sont des $\overrightarrow{vp}$ de v, mais aussi de u.

Proposition 39: Réciproque du théorème spectral.

1. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = PDP^{-1}$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D \in O_n(\mathbb{R})$, alors $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.
2. Soit $u \in \mathscr{L}(E)$, si il existe $\mathscr{B}$ b.o.n. de E constituée de $\overrightarrow{vp}$ de u, alors $u \in \mathscr{S}(E)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $A = PDP^\top$ donc $A^\top = PD^\top P^\top = A$.
$\boxed{2.}$ Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de E telle que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ u(e_i) = \lambda e_i$.
Soient $x, y \in E$. $\langle u(x), y\rangle = \sum_{i=1}^n \langle y_i, u(x_i)\rangle = \sum_{i=1}^n \langle y_i, \lambda_i x_i\rangle$ et $\langle x, u(y)\rangle = \sum_{i=1}^n \langle x_i, \lambda_i y_i\rangle$.

Exercice 5: Rayon spectral.

1. Soit E un evdf, $u \in \mathscr{L}(E)$, $p(u) = \max\{|\lambda|,\ \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$ (rayon spectral). Montrer que $p(u) \leq |||u|||$.
2. Pour $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathscr{S}(E)$, $\alpha = \min\{\lambda, \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$ et $p = \max\{\lambda, \lambda \in \mathrm{Sp}(u)\}$. Montrer que $\forall x \in E,\ \alpha\|x\|^2 \leq \langle u(x), x\rangle \leq \beta\|x\|^2$.
3. Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Montrer que $p(x) = |||u|||$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Supposons que u admet au moins une valeur propre réelle.
Soit λ une valeur propre de u : $\exists x \in E,\ u(x) = \lambda x$ puis $\|u(x)\| = |\lambda|\|x\|$ puis $|\lambda| = \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} \leq |||u|||$.
Par passage au max : $p(u) \leq |||u|||$.
$\boxed{2.}$ Soit $u \in S(E)$, d'après le théorème spectral, il existe $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de E de $\overrightarrow{vp}$ de u.
Alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \exists \lambda_i \in \mathbb{R},\ u(e_i) = \lambda_i e_i$. Soit $x \in E$: $u(x) = \sum_{i=1}^n \langle \lambda_i, x_i\rangle e_i$.
Puis $\langle u(x), x\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2$ et $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ car $\mathscr{B}$ est une b.o.n.
Par choix de α et β : $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \alpha \leq \lambda_i \leq \beta$ puis $\alpha x_i^2 \leq \lambda_i x_i^2 \leq \beta x_i^2$.
Donc $\alpha\|x\|^2 \leq \langle u(x), x\rangle \leq \beta\|x\|^2$ en sommant.
$\boxed{3.}$ On a déjà $p(u) \leq |||u|||$. Soit $x \in E$ et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de $\overrightarrow{vp}$ de u.
Alors $\|u(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n (\lambda_i x_i)^2$ et $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$ donc $\|u(x)\|^2 \leq p(u)^2\|x\|^2$ donc $\forall x \neq 0,\ \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} \leq p(u)$.
Par passage au sup, $|||u||| \leq p(u)$. Donc $p(u) = |||u|||$.

5 Endomorphismes symétriques positifs.

Définition 40: Endomorphisme symétrique positif.

Soit $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.

1. A est positive ssi $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top AX \geq 0$.
2. A est définie positive ssi $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ non nul, $X^\top AX > 0$.

Définition 41

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien, $u \in \mathscr{S}(E)$.

1. u est positive ssi $\forall x \in E,\ \langle u(x), x\rangle \geq 0$.
2. u est strictement positive ssi $\forall x \in E,\ x \neq 0 \Longrightarrow \langle u(x), x\rangle > 0$.

Proposition 42

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}(E)$. Il y a équivalence :

1. u est positif.
2. La matrice de u dans n'importe quelle base de E est positive.
3. Il existe une b.o.n. de E telle que la matrice de u dans E soit positive.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Soit $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de E et $A = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(u)$.
Déjà, $u \in \mathscr{S}(E)$ donc $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ et pour $X = (x_i)_i \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ avec $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$.
On sait que $\langle x, u(x)\rangle = X^\top AX$ donc $X^\top AX \geq 0$.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ trivial; $\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ facile.

Notation

On notera $\mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles positives.
On notera $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques réelles définies positives.
On notera $\mathscr{S}^+(E)$ l'ensemble des matrices symétriques de E positives.
On notera $\mathscr{S}^{++}(E)$ l'ensemble des matrices symétriques de E définies positives.

Proposition 43: Propriétés topologiques.

1. $\mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
2. $\mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ est un fermé de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $(A_k)_k \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ convergente de limite A. Par hypothèse, $\forall k \in \mathbb{N},\ A_k^\top = A_k$.
De plus, la transposition est linéaire en dimension finie, donc continue sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.
Par passage à la limite, $A^\top = A$, donc $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.
$\boxed{2.}$ Soit $(A_k)_k \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ convergente de limite A. Déjà, $A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ par la question précédente.
Ensuite, pour $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on a $\forall k \in \mathbb{N},\ X^\top A_k X \geq 0$.
Puis $M \mapsto X^\top M X$ est continue sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ car lin. en dimension finie, donc par passage à la limite, $X^\top A X \geq 0$.
C'est vrai pour tout $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, donc $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Exercice 6

Montrer que si $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$, alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ [A]_{i,i} \geq 0$.

Solution :

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j} \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
Par hypothèse, $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A X \geq 0$. On spécifie en E_{i_0} :

$$\forall i_0 \in [\![1, n]\!],\ E_{i_0}^\top A E_{i_0} = a_{i_0,i_0} \geq 0.$$

Remarque. Si $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ [A]_{i,i} > 0$.

Proposition 44: Caractérisation des matrices symétriques positives.

1. $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \mathrm{Sp}A \subset \mathbb{R}_+$
2. $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \iff \mathrm{Sp}A \subset \mathbb{R}_+^*$ (facile avec 1.)
3. $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) = \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \cap \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.

Preuve :

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$: $\exists X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ AX = \lambda X$. Puis $X^\top A X = \lambda X^\top X = \lambda \geq 0$ car $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ A est alors symétrique réelle puis par théorème spectral : A est orthogonalement diagonalisable.
Ainsi, $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$.
Alors pour $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A X = X^\top P D P^\top X$, on pose $Y = P^\top X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
Alors $X^\top A X = Y^\top D Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 \geq 0$, donc $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
$\boxed{3.}$ On rappelle que $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \iff 0 \notin \mathrm{Sp}(A)$, puis $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \iff \mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+^*$ ssi $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \cap \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$

Exercice 7

1. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Vérifier que $AA^\top \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $A^\top A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
2. Soit $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Vérifier que $AA^\top \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $A^\top A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Déjà, $(AA^\top)^\top = (A^\top)^\top A^\top = AA^\top$ donc $AA^\top \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$; de même, $A^\top A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.
Pour $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $X^\top(AA^\top)X = (X^\top A)A^\top X = (A^\top X)^\top A^\top X = \|A^\top X\|^2 \geq 0$.
$\boxed{2.}$ Pour $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$, $\det(AA^\top) = \det A \det A^\top = \det(A)^2 \neq 0$: $AA^\top \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$, idem pour $A^\top A$.
Puis $AA^\top \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec 1, donc $AA^\top \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \cap \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) = \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Exercice 8: Matrice de Hilbert.

Montrer que les valeurs propres de $H = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{i,j} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ sont toutes strictement positives.

Solution :

Ne pas chercher à calculer χ_H.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Déjà, H est symétrique réelle, donc par théorème spectral, les vp de H sont toutes réelles et H est orthodz.
On sait que $H \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \mathrm{Sp}(H) \subset \mathbb{R}_+$. Soit $X = (x_i) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On remarque $\int_0^1 t^k \mathrm{d}t = \frac{1}{k+1}$.

$$X^\top HX = \sum_{i,j} x_i x_j \frac{1}{i+j-1} = \sum_{i,j} x_i x_j \int_0^1 t^{i+j-2}\mathrm{d}t = \int_0^1 \sum_{i,j} x_i x_j t^{i-1} t^{j-1}\mathrm{d}t = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n x_i t^{i-1}\right)^2 \mathrm{d}t \geq 0.$$

Donc $\forall X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}), X^\top HX \geq 0$ donc $H \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$. Comme $H \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$, $H \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \iff H \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
Supposons $X^\top HX = 0$. Montrons que $X = 0$. On a $\int_0^1 \left(\sum_{i=1}^n x_i t^{i-1}\right) \mathrm{d}t = 0$.
C'est une intégrale nulle d'une fonction **continue** positive, donc $\forall t \in [0,1]$, $\sum_{i=1}^n x_i t^{i-1} = 0$.
C'est un polynôme nul sur $[0,1]$, il est nul partout par rigidité. Donc $\forall i \in [\![1,n]\!]$, $x_i = 0$ donc $X = 0$.
Ainsi, $H \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ donc $H \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Exercice 9

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ préhilbertien réel et $(a_1, ..., a_n) \in E^n$.

1. Montrer que $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \iff (a_1, ..., a_n)$ libre.
3. Retrouver que $H \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Déjà, $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ par symétrie du produit scalaire. Soit $X = (x_i) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
On a $X^\top \mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n)X = \sum_{i=1}^n x_i x_j \langle a_i, a_j\rangle = \langle \sum_{i=1}^n x_i a_i, \sum_{j=1}^n x_j a_j\rangle = \|\sum_{i=1}^n x_i a_i\|^2 \geq 0$.
$\boxed{2.}$ $\mathrm{Gram}(a_1, ..., a_n) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ ssi $(a_1, ..., a_n)$ est libre et $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R}) = \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \cap \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ donc...
$\boxed{3.}$ On pose $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $\langle P, A\rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)\mathrm{d}t$. On pose $(P_1, ..., P_n)$ où $P_i = X^{i-1}$: $\langle P_i, P_j\rangle = \frac{1}{i+j-1}$.
Alors $H = \mathrm{Gram}(P_1, ..., P_n)$ puis $H \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ car $(1, X, ..., X^{n-1})$ est libre.

Exercice 10

Soit $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$. Est-elle une matrice de Gram ?

Solution :

On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel.
Par théorème spectral : $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$ où $D = \mathrm{Diag}(\lambda_i)$.
Soit $\Delta = \mathrm{Diag}(\sqrt{\lambda_i})$, alors $A = P\Delta^2 P^\top = P\Delta(P\Delta)^\top$ et pour $M = (P\Delta)^\top,\ A = M^\top M$.
Notons $v_1, ..., v_n$ les colonnes de M. Alors $[M^\top M]_{i,j} = \langle v_i, v_j\rangle$ donc $A = (\langle v_i, v_j\rangle)$.
Donc $A = \mathrm{Gram}(v_1, ..., v_n)$.

Exercice 11: Inégalité d'Hadamard.

Soit $\mathbb{R}^n$ euclidien canonique et $P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.

1. Soit $\mathscr{B}$ b.o.n. de $\mathbb{R}^n$ telle que $P = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}_c,\mathscr{B}}$.
   On se donne $\mathscr{C}$ une orthonormalisée de Schmidt de $\mathscr{B}$ et $Q = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}$.
   Montrer que $PQ \in O_n(\mathbb{R})$, en déduire $P = OT$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $T \in \mathscr{T}_n^{++}(\mathbb{R})$ avec unicité.
2. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Montre que $\det(A)^2 \leq \prod_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j}^2\right)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ PQ est la matrice de passage de $\mathscr{B}_C$ à $\mathscr{C}$, donc $PQ \in O_n(\mathbb{R})$ et $P = PQQ^{-1}$. On pose $T = Q^{-1}$.
Notons $\mathscr{C} = (a_1, ..., a_n)$ ses colonnes et $\mathscr{B} = (e'_1, ..., e'_n)$, alors $Q = (\langle e'_j, e_i\rangle)_{i,j}$.
De plus, $\mathscr{C}$ est orthonormalisée de Schmidt : $\forall i \in [\![1, n]\!],\ e'_i \in \mathrm{Vect}(e_1, ..., e_n)$ et $\langle e'_i, e_i\rangle > 0$.
Donc Q^{-1} est triangulaire supérieure réelle à diagonale strictement positive.
Sq $P = OT = O'T'$, avec $O, O' \in O_n(\mathbb{R})$, $T, T' \in \mathscr{T}_n^{++}(\mathbb{R})$: $(O')^{-1}O = T'T^{-1}$ or $O_n(\mathbb{R}) \cap \mathscr{T}_n^{++}(\mathbb{R}) = \{I_n\}$ donc $O' = O$ et $T = T'$.
$\boxed{2.}$ Si $A \notin \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$, c'est trivial.
Si $A = OT$, où $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $T \in \mathscr{T}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $e'_1, ..., e'_n$ les colonnes de A. C'est une base car $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.
On note $e_1, ..., e_n$ son orthonormalisée de Schmidt, alors

$$\det(A)^2 = \det(O)^2\det(T)^2 = \det(T)^2 = \prod_{i=1}^n \langle e'_i, e_i\rangle^2 \leq \prod_{i=1}^n \|e'_i\|^2 \cancel{\|e_i\|^2} = \prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{j,i}^2$$

Exercice 12: Racine carrée de matrices symétriques positives.

1. Soit $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que $\exists B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}),\ B^2 = A$.
2. Soit $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer que $\exists B \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $B^2 = A$.
3. Montrer l'unicité de B.

Solution :

$\boxed{1.}$ A est symétrique réelle donc par théorème spectral : $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A = PDP^\top$.
De plus, $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ donc $D = \mathrm{Diag}(\lambda_i)$ avec $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i \in \mathrm{Sp}(A)$ et $\lambda_i \geq 0$.
On pose $\Delta = \mathrm{Diag}(\sqrt{\lambda_i})$ et $B = P\Delta P^{-1}$, alors $B^2 = P\Delta^2 P^{-1} = A$, $B^\top = B$ et $\mathrm{Sp}(B) \subset \mathbb{R}_+$.
$\boxed{2.}$ $A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ donc $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ donc $\lambda_i \neq 0$ donc $\mathrm{Sp}(B) \subset \mathbb{R}_+^*$.
$\boxed{3.}$ Soit $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ et $B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ tels que $A = B^2$.
On a $AB = B^2B = BB^2 = BA$ puis $A, B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$: $A = PDP^\top$ et $B = P\Delta P^\top$.
Puis $B^2 = A \iff \Delta^2 = D \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ \mu_i^2 = \lambda_i \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ \mu_i = \sqrt{\lambda_i}$.
Avec $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_i\}$ et $\mathrm{Sp}(B) = \{\mu_i\}$. On a donc montré que B est determiné de manière unique.

Exercice 13: Décomposition polaire.

1. Soit $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A^\top A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
   En déduire que $\exists!(O,S) \in O_n(\mathbb{R}) \times S \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $A = OS$.
2. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\exists(O,S) \in O_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{S}_n^{+}(\mathbb{R}),\ A = OS$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On sait déjà que $A^\top A \in \mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Supposons qu'il existe O, S tels que $A = OS$.
Alors $A^\top A = S^\top O^\top OS = S^2$, or toute matrice de $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ possède une unique racine carrée dans $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ donc S est déterminée de manière unique puis $O = AS^{-1}$ aussi.
Soit alors S l'unique racine de $A^\top A$ dans $\mathscr{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $O = AS^{-1}$, alors $O = AS^{-1} \Longrightarrow OS = A$, $OO^\top = I_n$.
$\boxed{2.}$ Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Par densité de $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, $\exists(A_n) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$ telle que $A_n \to A$.
On a $\forall k \in \mathbb{N},\ \exists O_k \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists S_k \in \mathscr{S}_n^{+}(\mathbb{R}),\ A_k = O_k S_k$.
Or $O_n(\mathbb{R})$ est compact, donc $\exists \varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $O_{\varphi(k)} \to O \in O_n(\mathbb{R})$.
On a $A_{\varphi(k)} \to A$ (extraite), donc $S_{\varphi(k)} = O_{\varphi(k)}^\top A_{\varphi(k)} \to O^\top A$ par continuité de la transposée et du produit.
Alors $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S_n^{+}(\mathbb{R})$ est fermé donc $S = O^\top A \in \mathscr{S}_n^{+}(\mathbb{R})$.

Exercice 14

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien et $u \in \mathscr{S}^+(E)$.

1. Montrer qu'il existe $v \in \mathscr{S}^+(E)$ tel que $v^2 = u$.
2. Montrer l'unicité de v.

Solution :

$\boxed{1.}$ Par le théorème spectral, il existe $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E de $\overrightarrow{vp}$ de u.
On pose v tel que $\forall i \in [\![1,n]\!],\ v(e_i) = \sqrt{\lambda_i} e_i$. Alors $v^2(e_i) = \lambda_i e_i = u(e_i)$ donc $v^2 = u$.
De plus, $v \in \mathscr{S}^+(\mathbb{R})$ par réciproque du théorème spectral.
$\boxed{2.}$ Soit $v \in \mathscr{S}^+(E)$ tel que $v^2 = u$. On reprend $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ b.o.n. de E.
Notons $E_{\lambda_i} = \mathrm{Ker}(u - \lambda_i \mathrm{Id}_E)$, alors $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda$ et $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(u),\ v(E_\lambda) \subset E_\lambda$.
Notons $v_i = v_{|E_{\lambda_i}}$ induit et diagonalisable. On a $\forall x \in E_{\lambda_i},\ v_i(x) = \lambda_i x$ alors $X^2 - \lambda_i$ annule v_i.
On a donc $\mathrm{Sp}(v_i) \subset \{-\sqrt{\lambda_i}, \sqrt{\lambda_i}\}$. Or $v_i \in \mathscr{S}^+(E)$ donc $\mathrm{Sp}(v_i) = \{\sqrt{\lambda_i}\}$. Or v_i dz donc $v_i = \sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id}_E$.
Donc tout v_i est determiné uniquement donc v aussi.

Exercice 15

Soit $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$ et f canoniquement associé avec $n \in \mathbb{N}$ impair.

1. Montrer que $\forall (x,y) \in E^2,\ \langle f(x), y\rangle = -\langle x, f(y)\rangle$.
2. Montrer que f admet 0 comme unique valeur propre réelle.
3. Montrer que $I_n - A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ et $I_n + A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.
4. Soit $\mathscr{B} = (I_n - A)^{-1}(I_n + A)$. Montrer que $B \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Pour $X, Y \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \langle AX, Y\rangle = (AX)^\top Y = X^\top(-A)Y = -\langle X, AY\rangle$.
$\boxed{2.}$ Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(f) : \exists x \in E^*,\ f(x) = \lambda x$. Alors $\langle f(x), x\rangle = -\langle x, f(x)\rangle$.
Alors $\langle \lambda x, x\rangle = -\langle x, \lambda x\rangle$ puis $\lambda\|x\|^2 = -\lambda\|x\|^2$ donc $\lambda = 0$ donc $\mathrm{Sp}(f) \subset \{0\}$.
On a $\det(A) = \det(A^\top) = (-1)^n \det(A) = -\det(A) = 0$ donc 0 est vp. Donc $\mathrm{Sp}(f) = \{0\}$.
$\boxed{3.}$ $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ et $\lambda I_n - A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) \iff \chi_A(\lambda) \neq 0 \iff \lambda \notin \mathrm{Sp}(A)$.
Or $1 \notin \mathrm{Sp}(A)$ donc $I_n - A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ puis $(I_n - A)^\top = I_n + A$ donc $I_n + A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.
$\boxed{4.}$ $B^\top B = ... = I_n$ et $\det(B) = \frac{\det(I_n + A)}{\det(I_n - A)} = \frac{\det(*^\top)}{\det(*)} = 1$.

Exercice 16

On pose $A_M = \{X^\top MX,\ x \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \|X\| = 1\}$ avec $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que A_M est un segment.

Solution :

Si $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$, d'après le théorème spectral, $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ A_M = PDP^\top$. Avec $D = \mathrm{Diag}(\lambda_i)$.
Soit $X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de norme 1. On a $X^\top MX = X^\top PDP^\top X = YDY^\top = \sum_{i=1}^n y_i^2\lambda_i$.
On pose $\beta = \max(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ et $\alpha = \min(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ puis :

$$\alpha \sum_{i=1}^n y_i^2 \leq X^\top MX \leq \beta \sum_{i=1}^n y_i^2 \ :\ \alpha\|Y\|^2 \leq X^\top MX \leq \beta\|Y\|^2$$

Donc $\alpha \leq X^\top MX \leq \beta$ car $\|Y\|^2 = \|X\|^2 = 1$ donc $A_M \subset [\alpha, \beta]$.
Posons $S = \{X \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ \|X\| = 1\}$, c'est un connexe par arcs, on pose $\varphi : X \mapsto X^\top MX$ continue.
Donc $\varphi(S) = A_M$ est connexe par arcs, c'est un segment de $\mathbb{R}$ par caractérisation.
Puis si $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, on a $M = \frac{M^\top + M}{2} + \frac{M - M^\top}{2}$ donc $X^\top MX = X^\top SX + X^\top AX$.
Et $\chi^\top AX = \langle X, AX\rangle = \langle AX, X\rangle = (AX^\top)X = X^\top A^\top X = -X^\top AX$ donc $X^\top AX = 0$.
Donc $X^\top MX = X^\top SX$ donc $A_M = A_S$.

Exercice 17

Soit K un sous-groupe compact de $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ tel que $O_n(\mathbb{R}) \subset K$. Montrer que $K = O_n(\mathbb{R})$.

Solution :

Soit $M \in K$. Elle est inversible donc par décomposition polaire : $\exists!(\Omega, S) \in O_n(\mathbb{R}) \times \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ telles que $M = \Omega S$.
Alors $S = \Omega^\top M$, et $M \in K$, $\Omega^\top \in K$ donc $S \in K$. On note $\mathrm{Sp}(S) = \{\lambda_1, ..., \lambda_n\}$ tous positifs car $S \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
On pose i_α l'indice de α et i_β celui de β, alors $\alpha = E_{i_\alpha} D E_{i_\alpha}^\top$ et $\beta = E_{i_\beta} D E_{i_\beta}^\top$.
On a $\forall k \geq 0,\ S^k = PD^kP^\top$, avec $D^k = \mathrm{Diag}(\lambda_1^k, ..., \lambda_n^k)$. $(S^k)_k$ bornée car suite de K, borné car compact.
On peut en extraire $(S^{\varphi(k)})_k$ convergente vers $N \in K$. On a $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i \geq 1$ car sinon $N \notin \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$:

$$N = P\Delta P^\top \quad \text{avec} \quad \Delta = \mathrm{Diag}(\lim \lambda_i^{\varphi(k)})_i$$

De plus, $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i \leq 1$ car sinon, (S^k) diverge et n'est donc pas bornée.
Donc $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i = 1$, donc $S = I_n$ donc $M = \Omega \in O_n(\mathbb{R})$.

Exercice 18

Soit E euclidien, $u \in \mathscr{S}^+(E)$.

1. Montrer que $\exists v \in \mathscr{S}^+(E),\ v^2 = u$.
2. Montrer que pour $u, v \in \mathscr{S}^{++}(E)$, $\det(u + v) \geq \det(u) + \det(v)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On note $(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ les valeurs propres de de u, toutes positives car $u \in \mathscr{S}^+(E)$.
Par théorème spectral, il existe $(e_1, ..., e_n)$ une b.o.n. de vecteurs propres de u : $\forall i \in [\![1, n]\!],\ u(e_i) = \lambda_i e_i$.
On pose $v \in \mathscr{L}(E)$ tel que $v(e_i) = \sqrt{\lambda_i} e_i$, on a alors $v^2(e_i) = \lambda_i e_i = v' e_i$ donc $u = v^2$ par égalité sur une base.
De plus, $v \in \mathscr{S}^+(E)$ car toutes ses vp sont positives.
$\boxed{2.}$ On pose $w \in \mathscr{S}^{++}(E),\ w^2 = v$. On a $\det(u + v) = \det(w^2)\det(\mathrm{id} + w^{-1}uw^{-1})$.
Soit $x \in E,\ \langle w^{-1}uw^{-1}(x), x\rangle = \langle uw^{-1}(x), w^{-1}(x)\rangle \geq 0$ car $w \in \mathscr{S}^{++}(E)$.
Montrons que pour $s \in \mathscr{S}^+(E)$, $\det(\mathrm{id} + s) \geq 1 + \det(s)$. Soit $S = \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(s)$.
Par théorème spectral, $S = PDP^\top$ avec $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R})$.
$\det(cd + s) = \det(I_n + S) = \det(I_n + PDP^\top) =$ et $(P(I_n + D)P^\top) = \det(I_n + D) = \prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i = 1 + \det(s)$.
On revient en (*) : $\det(u + v) = \det(v)\det(\mathrm{id} + w^{-1}uw^{-1}) \geq \det(v)(1 + \det(w^{-1}uw^{-1})) = \det(v) + \det(u)$

6 Khôlles.

Exercice 19

Soit E euclidien, $a \in E$ unitaire et $\forall \alpha \in \mathbb{R},\ f_\alpha : x \mapsto x + \alpha\langle x, a\rangle a$ de E dans E.

1. Montrer que $\{f_\alpha, \alpha \in \mathbb{R}\}$ est stable par composition.
2. Calculer f_α^p pour tout $p \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que $f_\alpha \in \mathscr{G}l(E) \iff \alpha \neq -1$.
4. Montrer que $f_\alpha \in O(E) \iff \alpha \in \{0, -2\}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, x \in E$. On a $f_\alpha \circ f_\beta(x) = f_\alpha(x + \beta\langle x, a\rangle a) = x + \alpha\langle x, a\rangle a + \beta\langle x, a\rangle a + \alpha\beta\langle x, a\rangle a = f_{\alpha+\beta+\alpha\beta}(x)$.
$\boxed{2.}$ Montrons par récurrence $\mathcal{P}_p$: « $f_\alpha^p = f_{(\alpha+1)^p-1}$ ».
Initialisation. On a $\mathrm{id} = f_\alpha^0 = f_{(\alpha+1)^0-1} = f_0$.
Hérédité. Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $f_\alpha^p = f_{(\alpha+1)^p-1}$. On a $f_\alpha^{p+1} = f_{(\alpha+1)^p-1+\alpha+\alpha((\alpha+1)^p-1)} = f_{(a+1)^{p+1}-1}$.
Donc pour tout $p \in \mathbb{N},\ \mathcal{P}_p$.
$\boxed{3.}$ On a $\mathrm{Ker}(f_{-1}) = \mathrm{Vect}(a)$ donc f_{-1} n'est pas injective donc pas inversible (contraposée).
Puis $\forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\},\ f_\alpha \circ f_{-\frac{\alpha}{1+\alpha}} = \mathrm{id}$ car $\alpha + \beta + \alpha\beta = 0$ ssi $\beta = -\frac{\alpha}{1+\alpha}$ donc $f_\alpha \in \mathscr{G}l(E)$.
$\boxed{4.}$ Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $f_\alpha \in O(E)$. Soit $x \in E$. On a $\|f_\alpha(x)\| = \|x + \alpha\langle x, a\rangle a\|$.
En particulier, pour $x = a$: $\|a\| = \|a + \alpha\cancel{\|a\|}a\| = |(1+\alpha)|\|a\|$ donc $|1+\alpha| = 1$ donc $\alpha \in \{0, -2\}$.
On a $f_0 = \mathrm{id}_E$, et pour $x, y \in E,\ \langle f_{-2}(x), y\rangle = \langle x, y\rangle - 2\langle x, a\rangle\langle y, a\rangle$ donc $f_\alpha^* = f_\alpha$.

$$\begin{aligned} f_\alpha \in O(E) &\iff f_\alpha^* = f_\alpha^{-1} \iff f_\alpha = f_\alpha^{-1} \iff \alpha = -\frac{\alpha}{1+\alpha} \\ &\iff 1 + \alpha = -1 \ \text{ ou } \ \alpha = 0 \iff \alpha \in \{0, -2\}. \end{aligned}$$

Exercice 20

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ euclidien, $f \in \mathscr{L}(E)$ et $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$ tels que $P \wedge Q = 1$.
Montrer que $\mathrm{Ker}(P(f)) \perp \mathrm{Ker}(Q(f^*))$.

Solution :

Soit $(x, y) \in \mathrm{Ker}(P(f)) \times \mathrm{Ker}(Q(f^*))$. Puisque $P \wedge Q = 1$, $\exists (U, V) \in \mathbb{R}[X]^2,\ PU + QV = 1$.

$$\langle x, y\rangle = \langle \cancel{U(f) \circ P(f)(x)} + Q(f) \circ V(f)(x), y\rangle = \langle V(f)(x), \cancel{Q(f^*)(y)}\rangle = 0.$$

Exercice 21

Soient $(A, B) \in O_n(\mathbb{R})^2$. Montrer que $A \sim B \iff \chi_A = \chi_B$.

Solution :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Clair.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\chi_A(\lambda) = \chi_B(\lambda)$. Par réduction des isométries :

$$A \sim \mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., R(\theta_r), I_p, -I_q) \ \text{ et } \ B \sim \mathrm{Diag}(R(\widehat{(\theta_1)}), ..., R(\widehat{\theta_s}), I_{\widehat{p}}, -I_{\widehat{(q)}}).$$

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = (\lambda - 1)^p(\lambda + 1)^q \prod_{k=1}^{r} \chi_{R(\theta_i)}(\lambda).$$

Pour $\theta \in \,]-\pi, \pi[\setminus\{0\}$, $\chi_{R(\theta)} = X^2 - 2X\cos(\theta) + 1$.
Par unicité de la décomposition en facteurs irréductibles, $p = \widehat{p}$, $q = \widehat{q}$, $r = s$, $\forall i \in [\![1, r]\!],\ \exists j \in [\![1, r\mathrm{rg},\ \theta_i = \pm\theta_j$.
Donc (?) $\mathrm{Diag}(R(\theta_1), ..., -I_q) = \mathrm{Diag}(R(\widehat{\theta_1}), ..., -I_{\widehat{q}})$ et $A \sim ... \sim B$.

Exercice 22

Soit $A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer $\exists! B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R}),\ B^2 = A$.

Solution :

Existence. Théorème spectral : $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ A = P\mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)P^{-1}$ où $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, ..., \lambda_n\}$.
Posons $B := P\mathrm{Diag}(\sqrt{\lambda_1}, ..., \sqrt{\lambda_n})P^{-1}$ (existe car $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i \geq 0$).
Alors $B^2 = A$ et $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \sqrt{\lambda_i} \geq 0$ donc $B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
Unicité. Posons b canoniquement associé à B. Puisque B commute avec ses itérés, il commute avec A.
Puis A et B sont diagonalisables donc codiagonalisables : $A = PDP^\top$ et $B = P\Delta P^\top$.
Donc $B^2 = A \iff \Delta^2 = D \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ \mu_i^2 = \lambda_i \iff \forall i \in \ln b1, n]\!],\ \mu_i = \sqrt{\lambda_i}$ car $B \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Exercice 23

Soit E un espace vectoriel euclidien et $u \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\langle x, y\rangle = 0 \Longrightarrow \langle u(x), u(y)\rangle = 0$.

1. Montrer $\exists k \in \mathbb{R}_+,\ \forall x \in E,\ \|u(x)\| = k\|x\|$.
2. En déduire que u est la composée d'une homothéthie et d'un endomorphisme diagonal.

Solution :

$\boxed{1.}$ Déjà fait.
$\boxed{2.}$ Soit $h : x \mapsto kx$.
Si $k = 0$, $u = 0$, n'importe quelle isométrie fonctionne.
Si $k \neq 0$, $v : x \mapsto \frac{1}{2}u$, alors $\forall x \in E,\ (h \circ v)(x) = h(\frac{1}{2}u(x)) = u(x)$.
Alors $\|v(x)\| = \frac{1}{2}\|u(x)\| = \frac{1}{2}k\|x\| = \|x\|$.

Exercice 24

Soit $M \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$ telle que $M^p = I_n$ avec $p \in \mathbb{N}^*$. Que dire de M^2 ?

Solution :

D'après le théorème spectral, M est orthodiagonalisable et $M \sim \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$.
Alors $M^p \sim \mathrm{Diag}(\lambda_1^p, ..., \lambda_n^p)$ et $M^p = I_n$ donc $\lambda_i^p = 1$ puis $\lambda_i = \pm 1$.
Puis $M^2 \sim I_n$, la seule matrice semblable à I_n est I_n, donc $M^2 = I_n$.

Exercice 25

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose

$$\langle P, Q\rangle = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}\mathrm{d}t$$

et $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X],\ P(0)\}$

1. Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien défini et que c'est un produit scalaire.
2. Soit $(P_1, ..., P_n)$ la b.o.n. de $(1, ..., X^n)$ par Gram-Schmidt. Calculer $P_k(0)^2$ pour $k \in [\![0, n]\!]$.
3. Déterminer une base de $F^\perp$, qu'on exrpimera dans $(P_0, ..., P_n)$. En déduire $d(1, F^\perp)$ puis $d(1, F)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Déjà fait dans le chapitre précédent.

$\boxed{2.}$ Soit $k \in [\![0, n]\!]$, alors $\deg(P_k) = k$ et en posant $u(t) = P_k(t)e^{-t}$, $v'(t)P_k'(t)$ (hyp...) :

$$\begin{aligned}\langle P_k, P_k'\rangle = 0 = \int_0^{+\infty} P_k(t)P_k'(t)e^{-t}\mathrm{d}t &= \left[P_k^2(t)e^{-t}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} P_k(t)\left(P_k'(t)e^{-t} - P_k(t)e^{-t}\right)\mathrm{d}t \\ &= -P_k^2(0) + \int_0^{+\infty} P_k^2(t)e^{-t}\mathrm{d}t = -P_k^2(0) + \|P_k\|^2 = 1 - P_k^2(0)\end{aligned}$$

Donc $P_k^2(0) = 1$.